

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	Nº:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	c	c	b	a	b	c	a	c	b

1. Se tienen dos sucesos A y B con probabilidades $P(A) = 0.60$ y $P(\overline{AB}) = 0.15$ entonces:

- a) $P(AB) = 0.75$
- b) $P(AB) = 0.45$
- c) $P(AB) = 0.09$

2. Se tienen dos A y B que son disjuntos. Entonces:

- a) No se puede decir nada a priori de si los sucesos son o no independientes
- b) Los sucesos son independientes
- c) Los sucesos no pueden ser independientes

3. ¿Qué condiciones se deben cumplir para aproximar una distribución binomial $B(n, p)$ por una normal?

- a) $np > 5$
- b) $np < 5$ y $p < 0.1$
- c) $np > 5$ y $n(1 - p) > 5$

4. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-2	0	2	4
$P(X = x)$	0.1	0.2	0.4	0.3

La varianza de es:

- a) 1.8
- b) 3.56
- c) 1.8868

5. En la zona que rodea el punto kilométrico A375 de una autovía hay una población de erizos. Se ha realizado un estudio por el que se ha deducido que los erizos cruzan la autovía a razón de 1 cada 20 minutos. La probabilidad de que 4 erizos crucen la autovía en una hora es:

- a) 0.1680
- b) 0.2500
- c) 0.8153

6. Se echan en una bolsa 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor que 5 o múltiplo de 5 al sacar una de ellas es:

- a) $\frac{4}{9}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{1}{18}$

7. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 40% al proveedor A y el resto al B . El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- a) 0.9620
- b) 0.9310
- c) 0.9254

8. Para una variable aleatoria X con distribución $\gamma(r, \lambda)$ se sabe que la media es 2 y la desviación típica 1. Entonces:

- a) $r = 4, \lambda = 2$
- b) $r = 1, \lambda = 2$
- c) $r = 2, \lambda = 1$

9. ¿Con cuál distribución de Poisson se aproxima mejor una distribución binomial con $n = 75$ y $p = 0.02$?

- a) Poisson con $\lambda = 25$
- b) Poisson con $\lambda = 75$
- c) Poisson con $\lambda = 1.5$

10. La vida de un dispositivo electrónico sigue una distribución exponencial con media 1000 horas. La probabilidad de que el dispositivo falle antes de 800 horas es:

- a) 0.8000
- b) 0.5507
- c) 0.6400

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA 
Apellidos:		Nombre:

P1 (3.5 puntos). La distancia entre baches en una autopista sigue una distribución exponencial de media 10 Kilómetros entre baches.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya baches en un tramo de 10 kilómetros?
- ¿Cuál es la probabilidad de tener dos baches en un tramo de 10 kilómetros?
- ¿Cuál es la desviación estandar de la distancia entre baches?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el primer bache ocurra entre los kilómetros 12 y 15 del comienzo de la inspección?
- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya baches en dos tramos separados de 5 kilómetros?
- Suponiendo que no hay baches en los primeros 5 kilómetros inspeccionados, ¿cuál es la probabilidad de que no haya baches en los siguientes 20 kilómetros inspeccionados?

Solución:

Sea X el número de baches en un tramo de la autopista. X tendrá una distribución de Poisson:

$$f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

a) $\lambda = 1$ y se pide:

$$p_a = f(0) = \frac{1^0}{0!} e^{-1} = e^{-1} = 0.36788$$

b) $\lambda = 1$ y se pide:

$$p_b = f(2) = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e} = 0.18394$$

c) La distancia Y entre baches seguirá una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 0.1$ baches/Km:

$$f(y) = 0.1e^{-0.1y}$$

Sabemos que la desviación típica de una exponencial es:

$$D(Y) = \frac{1}{\lambda} = 10$$

d) La probabilidad buscada será la probabilidad de que en los 12 primeros kilómetros no aparezcan baches y en los 3 kilómetros siguientes aparezca un bache:

$$p_d = \frac{1.2^0}{0!} e^{-1.2} \times \frac{0.3^1}{1!} e^{-0.3} = 0.3e^{-1.5} = 0.06694$$

e) La probabilidad de que no haya baches en un tramo de 5 kilómetros es:

$$\frac{0.5^0}{0!} e^{-0.5} = e^{-0.5}$$

La probabilidad de que no haya baches en dos tramos separados de 5 kilómetros será:

$$p_e = (e^{-0.5})^2 = e^{-1} = 0.36788$$

f) Debido a la propiedad de pérdida de memoria de la distribución exponencial, esta probabilidad será la probabilidad de que no haya baches en un tramo de 20 kilómetros, luego:

$$p_f = \frac{2^0}{0!} e^{-2} = 0.13534$$

P2 (3.5 puntos) El tiempo de estancia de las visitas en el servicio de urgencias de un hospital tiene una distribución normal con media de 6.5 horas y una desviación típica de 2 horas.

- Calcular la probabilidad de que la duración de la estancia de una visita sea mayor de 10 horas.
- Calcular el tiempo de estancia tal que el 5% de las visitas tiene una estancia superior.
- Se ha visto que las visitas con estancia inferior 3 horas tienen un coste para el hospital de 100 euros por visita, el coste de las que tienen una estancia superior a 10 horas es de 400 euros por visita y el resto, con estancia entre 3 y 10 horas, tiene un coste de 40 euros por visita. ¿Cuál es el coste medio por visita?

Solución:

a) Sea X la duración de la estancia. X tiene una distribución $N(6.5, 2)$, se tendrá:

$$p_a = P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10 - 6.5}{2}\right) = 1 - F(1.75) = 0.0401$$

b) Ahora es: $P(X > k) = 0.05$

$$1 - P(X \leq k) = 0.05 \Rightarrow 1 - P\left(Z \leq \frac{k - 6.5}{2}\right) = 0.05 \Rightarrow F\left(\frac{k - 6.5}{2}\right) = 0.95$$

De las tablas de la distribución normal, resulta:

$$\frac{k - 6.5}{2} = 1.6449 \Rightarrow k = 9.7898$$

c) Calculamos las siguientes probabilidades:

$$P(X \leq 3) = P\left(Z \leq \frac{3 - 6.5}{2}\right) = F(-1.75) = 1 - F(1.75) = 0.0401$$

Del apartado a) sabemos que $P(X \geq 10) = 0.0401$

Y se tendrá: $P(3 \leq X < 10) = 1 - P(X \leq 3) - P(X \geq 10) = 1 - 2 \times 0.0401 = 0.9198$

Si Y es la variable que representa el coste por paciente, se tendrá que tendrá la siguiente distribución de probabilidad:

y	100	40	400
$P(Y = y)$	0.0401	0.9198	0.0401

Luego:

$$E(Y) = 100 \times 0.0401 + 40 \times 0.9198 + 400 \times 0.0401 = 56.84 \text{ €}$$

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
F(x)	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 - F(x)]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010